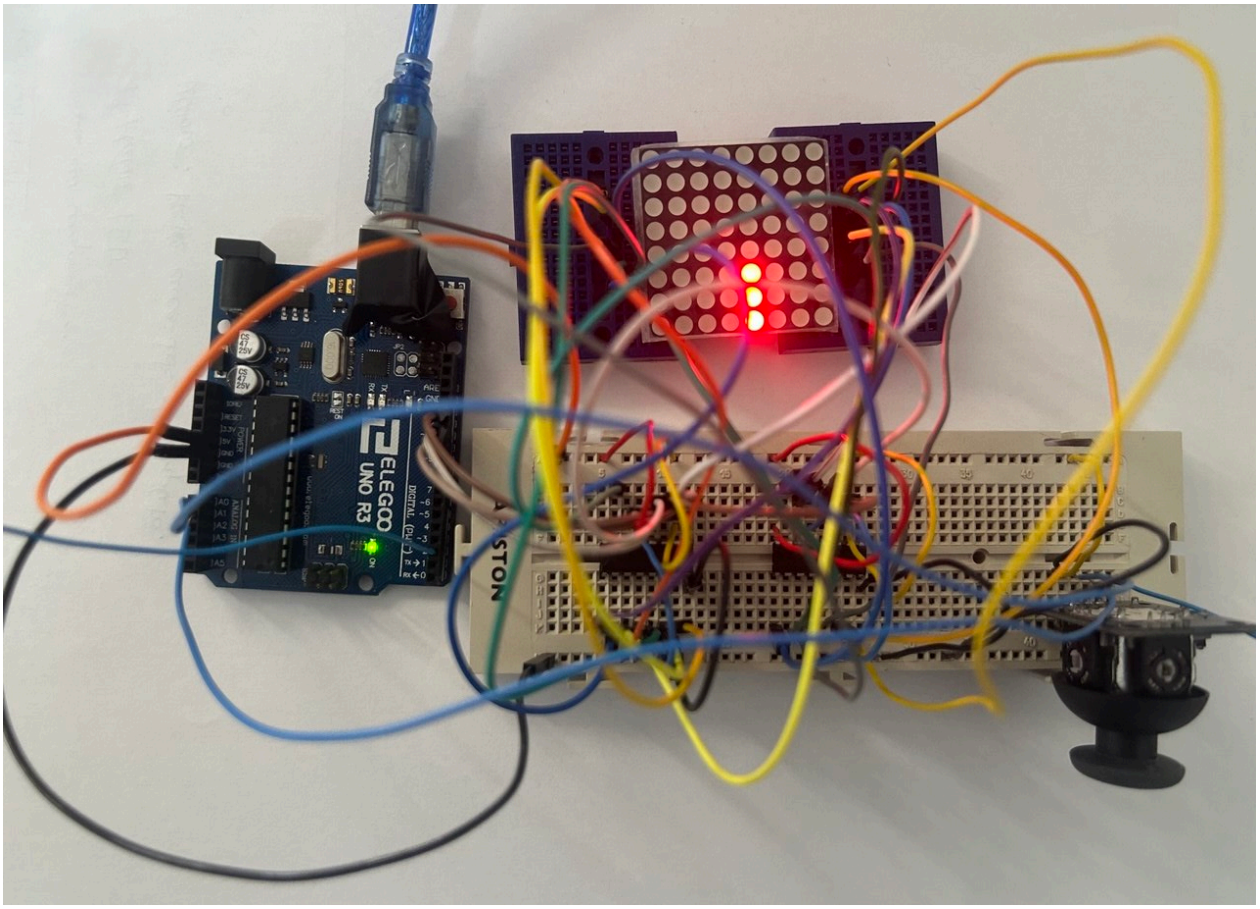
Plantilla de memoria de proyecto de desarrollo con microcontrolador

Sistemas Digitales

Grado de Ingeniería de Sonido e Imagen en las Telecomunicaciones



MATRIZ LED DIRIGIDA CON JOYSTICK. PROGRAMAS: PIZARRA Y SNAKE GAME.

Autor: Luis Miguel Montero Bernal

Noviembre 2026

Índice general

1. Descripción breve (resumen).
2. Motivación.
3. Estado del arte.
4. Materiales utilizados y técnicas.
5. Procedimiento.
6. Esquemas, gráficos del conexionado y los dispositivos y ficheros de código.
7. Resultados obtenidos.
8. Futuros desarrollos posibles.
9. Conclusión.
10. Fuentes utilizadas.
11. IA.

1. Descripción breve (resumen)

El proyecto controla una matriz LED de 8x8 con un joystick analógico a través de un Arduino Uno. La matriz la gobiernan dos registros de desplazamiento CI SN74HC595 en cascada, de modo que solo hacen falta 3 pines digitales del Arduino Uno para los 64 LEDs.

Se desarrollaron dos programas sobre el mismo montaje. El primero `pizarra.ino` mueve con el joystick un punto y permite dibujar con él. El segundo `snake_game.ino` es el popular juego snake.

Durante las pruebas advertimos que uno de los chips colocados era un 74HC165 en lugar de un SN74HC595. También fue necesario y difícil en un comienzo comprender el cableado interno de la matriz LED y su polaridad. Lo mencionado derivó en algunos fallos durante el proceso.

2. Motivación

La matriz de 8x8 tiene 16 patillas. Controlarla directamente ocupa 16 de las 17 patillas de salida del Arduino Uno lo que nos dejaría sin pines para conectar otros dispositivos como el joystick. El objetivo del proyecto es resolver ese problema con registros de desplazamiento, que reducen el control de la matriz a la utilización de 3 pines del Arduino Uno

Otras cuestiones técnicas que aborda el proyecto: lectura de entradas analógicas, cambiar de entradas en serie a paralelo, multiplexado de una matriz, programación en C++.

3. Estado del arte

La matriz cuenta con 8 terminales positivos y 8 negativos, uno por fila y uno por columna. Teniendo en cuenta nuestro objetivo: Dirigir la matriz con un joystick, planteamos varias posibilidades.

En principio conexión directa, que no permite la ejecución del proyecto porque no deja pines libres para el joystick. Por lo que propusimos la solución del problema con CIs para convertir los datos serie del Arduino Uno en 8 salidas. Planteamos distintas opciones, por un lado utilizar un único módulo MAX 7219 o dos SN74HC595 en cascada, uno para filas y otro para columnas. El proyecto utiliza la segunda opción.

4. Materiales utilizados y técnicas

Materiales

- Arduino Uno y cable USB.
- Matriz LED 8x8 1588BS.
- 2 Registros de desplazamiento SN74HC595N.
- Joystick analógico.
- Protoboard grande.
- 2 protoboard pequeñas.
- Cables dupont.

Técnicas

- ➢ Registro de desplazamiento de salida serie-paralelo. El Arduino envía los bits uno a uno por un solo pin (SER), marca cada bit con un pulso de reloj y, al terminar, da un pulso de latch para que las 8 salidas cambien a la vez. Encadenando la salida serie del primer CI (patilla 9) con la entrada del segundo (patilla 14), los dos se comportan como un único registro de 16 bits.
- ➢ Multiplexado por filas. Solo se enciende una fila cada vez: el chip 1 pone esa fila a HIGH y el chip 2 pone a LOW las columnas de los LEDs que deben lucir.
- ➢ Identificación de la polaridad. Antes de usar los chips se probó la matriz conectada directamente al Arduino para reconocer su polaridad.
- ➢ Lectura analógica. Cada eje del joystick da un valor entre 0 y 1023 con `analogRead()`.

5. Procedimiento

Inicialmente comprobaremos que funciona y cómo lo hace, ejecutando programas primitivos permitiendo, más adelante, avanzar en el proyecto paso a paso.

Cada paso del montaje se verifica con un programa de prueba antes de continuar. De este modo, cualquier fallo queda acotado a las conexiones realizadas en el último paso.

5.1 Prueba Matriz LED

- ➢ **Teoría**

Un diodo LED es un dispositivo que se ilumina cuando la corriente eléctrica circula a través de él en sentido directo (de ánodo a cátodo), al revés el diodo bloquea la corriente, en consecuencia el LED no se ilumina.

En la matriz los ánodos de los LED están conectados por filas (ánodo común) mientras que los cátodos están conectados por columnas (cátodo común) cada ánodo y cátodo común dispone de una patilla de conexión. Por tanto la matriz tiene 8 patillas que controlan las filas y otras 8 que controlan las columnas, una por cada ánodo o cátodo común.

Por tanto para encender un LED determinado tenemos que establecer una diferencia de potencial entre su fila y columna.

Por ejemplo para encender el LED (5,8) hay que poner a HIGH (+5 V) la fila 5 y a LOW (0 V) la columna 8.

- ➢ **Práctica**

5.1.1 Compilamos y cargamos `prueba_led_a_led.ino`

5.1.2 El vídeo: Control an 8x8 LED Matrix with Arduino (No Modules, No Drivers) proporciona información útil sobre la matriz, utiliza el mismo modelo que nosotros. Merece especial atención la tabla que relaciona los pines con las filas y columnas de

la misma. Esto nos permite comprobar la polaridad del dispositivo conectando los cables que salen del arduino a los distintos pines (mediante conexiones individuales); las filas HIGH (+) y las columnas LOW (-).

5.2 Prueba Joystick

➢ **Teoría**

Es un dispositivo de entrada que detecta movimiento en el eje X e Y e incorpora un pulsador que se activa al presionar la palanca. Su funcionamiento se basa en dos potenciómetros independientes, uno para cada eje, que actúan como divisores de tensión, proporcionando una tensión de salida variable según la posición de la palanca; y una resistencia pull-up para el pulsador (HIGH cuando está en reposo y LOW cuando se pulsa).

Arduino Uno dispone de un conversor analógico-digital (ADC) de 10 bits, por lo que las entradas analógicas pueden tomar valores comprendidos entre 0 y 1023.

Cuando el joystick se encuentra en reposo, ambas coordenadas presentan un valor aproximado de 512. Al desplazar la palanca, estos valores varían en función de la dirección y la magnitud del movimiento.

➢ **Práctica**

5.2.1 Efectuamos el conexionado.

5.2.2 Compilamos y cargamos `prueba_joystick.ino`

5.2.3 Movemos el joystick y visualizamos las lecturas a través de serial monitor, comprobando su funcionamiento.

5.3 Prueba CI SN74HC595 y conexión de los mismos con la matriz LED (comienzo del montaje)

➢ **Teoría**

Es un dispositivo que incluye un registro de desplazamiento de 8 bits con entrada en serie y salida en paralelo que alimenta un registro de memoria de 8 bits. El registro de memoria tiene salidas paralelas de 3 estados. Se proporcionan relojes separados tanto para el registro de desplazamiento como para el registro de memoria. Permite gestionar hasta 8 salidas utilizando únicamente tres pines de control.

➢ **Práctica**

5.3.1 Colocamos los 2 CI SN74HC595 en cascada, sobre la ranura central de la protoboard.

5.3.2 Efectuamos el conexionado, para ambos CI, de las patillas: 16 (Vcc), 10 (SRCLR), 8 (GND), 13 (OE), 14 (SER), 11 (SRCLK), 12 (RCLK).

5.3.3 Conectamos las salidas del CI 1 que van directas a las patillas de fila de la matriz.

5.3.4 Verificación de las filas (CI 1).

· Conectamos un cable provisional de la patilla 13 de la matriz (columna 1) al raíl -.

· Compilamos y cargamos `prueba_filas.ino`

· Cada LED de la columna 1, de la fila 1 a la 8 debe encenderse con una diferencia de 1 segundo.

Esto confirma que el CI 1 recibe los datos del Arduino y que sus 8 salidas están bien conectadas a las filas.

· Desconectamos el cable provisional de la patilla 13 de la matriz (coumna 1) al raíl -.

5.3.5 Conectamos las salidas del CI 2 que van directas a las patillas de columna de la matriz.

5.3.6 Verificación de las columnas (CI 2) y de la matriz completa.

· Compilamos y cargamos `prueba_matriz.ino`

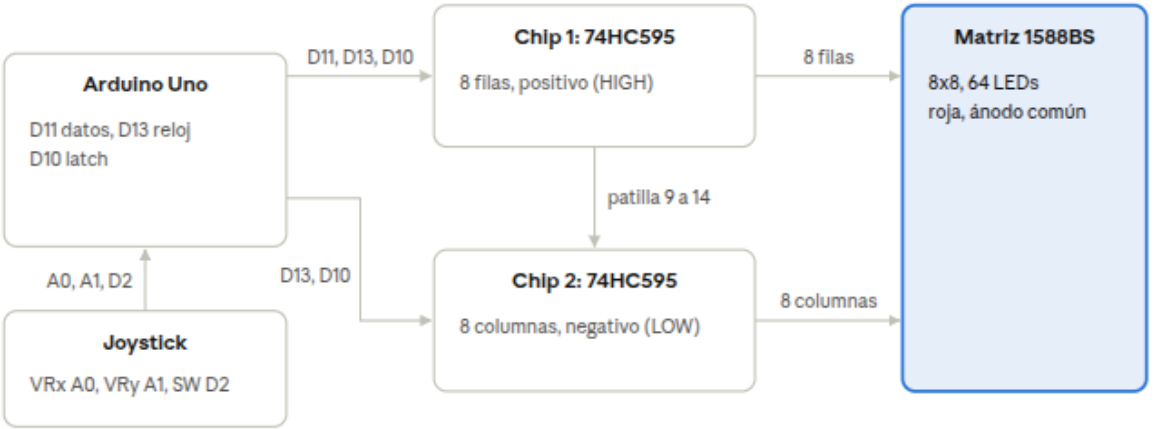
· Los LEDs de la matriz deben encenderse uno a uno, de izquierda a derecha y de arriba abajo.

Esto confirma que el CI 2 recibe los datos a través del CI 1 y que sus 8 salidas están bien conectadas a las columnas.

Con esto queda verificado el montaje de la matriz con los dos CI: el Arduino controla los 64 LEDs usando solo tres pines (D10, D11 y D13), y la matriz está lista para incorporar el joystick.

6. Esquemas, gráficos del conexionado y los dispositivos y ficheros de código

6.1 Esquema de bloques



Los datos entran por D11 en la patilla 14 (SER) del CI 1. Con cada pulso de reloj entra un bit y los que ya estaban avanzan una posición; el que estaba al final sale a la patilla 9 (QH') y entra en la 14 del CI 2. Por esto al enviar 16 bits seguidos los 8 primeros atraviesan el CI 1 y acaban en el CI 2 y los 8 últimos permanecen en el CI 1.

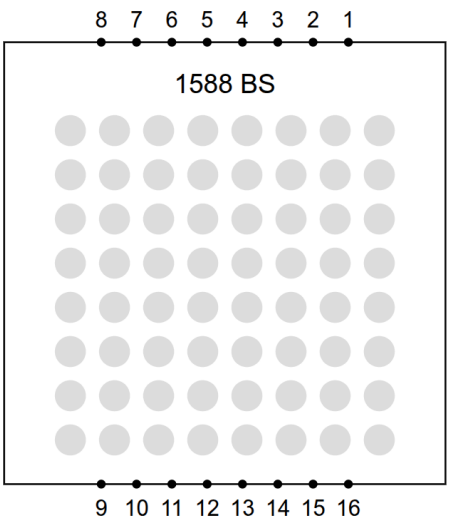
El reloj (D13, patilla 11) y el latch (D10 patilla 12) llegan a los dos CIs a la vez. Así ambos desplazan sus bits en el mismo instante y al subir el latch, copian los datos a sus salidas a la vez.

El joystick no está conectado a la matriz ni a los chips: solo lo lee el Arduino, que decide qué LEDs encender y se lo envía a los CIs.

6.2 Conexiones joystick

Patilla	Función	Conexión
1 (GND)	Masa	Raíl -
2 (+5 V)	Alimentación 5 V	Raíl +
3 (VRx)	Salida potenciómetro eje X	A0
4 (VRy)	Salida potenciómetro eje Y	A1
5 (SW)	Salida pulsador	D2

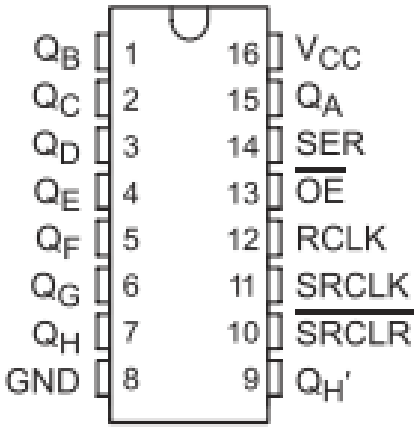
6.3 Conexiones matriz LED



Patilla	Fila	Columna
1	5	-
2	7	-

3	-	2
4	-	3
5	8	-
6	-	5
7	6	-
8	3	-
9	1	-
10	-	4
11	-	6
12	4	-
13	-	1
14	2	-
15	-	7
16	-	8

6.4 Conexiones de control y alimentación CIs SN74HC595



Patilla	Función	Conexión CI 1	Conexión CI 2
8 (GND)	Masa	Raíl -	Raíl -
9 (QH')	Salida de datos en serie	Patilla 14 del CI 2	Libre
10 (SRCLR)	Borra el registro de desplazamiento (lógica negativa)	Raíl +	Raíl +

11 (SRCLK)	Reloj del registro de desplazamiento	D13	Patilla 11 del CI1
12 (RCLK)	Reloj del registro de memoria (latch)	D10	Patilla 12 del CI1
13 (OE)	Habilita las salidas (lógica negativa)	Raíl -	Raíl -
14 (SER)	Entrada de datos en serie	D11	Patilla 9 del CI 1
16 (Vcc)	Alimentación 5 V	Raíl +	Raíl +

- ➢ SRCLR: Borra el registro de desplazamiento poniendo los 8 bits a cero.
- ➢ SRCLK: En cada subida de LOW a HIGH, el chip lee el bit que hay en SER (patilla 14) y desplaza los demás una posición.
- ➢ RCLK: En cada subida, copia los 8 bits del registro de desplazamiento a las salidas.

6.5 Salidas de los CIs a la matriz

Nº	CI 1 filas	Patilla de la matriz	CI 2 columnas	Patilla de la matriz
1	QA patilla 15	9	QA patilla 15	13
2	QB patilla 1	14	QB patilla 1	3
3	QC patilla 2	8	QC patilla 2	4
4	QD patilla 3	12	QD patilla 3	10
5	QE patilla 4	1	QE patilla 4	6
6	QF patilla 5	7	QF patilla 5	11
7	QG patilla 6	2	QG patilla 6	15
8	QH patilla 7	5	QH patilla 7	16

6.6 Ficheros de código

`prueba_led_a_led.ino`: Cualquier LED conectado con su ánodo a DX y su cátodo a DY se enciende y se queda así mientras el Arduino tenga corriente.

`prueba_joystick.ino`: Muestra en el serial monitor la lectura del Arduino Uno del movimiento de la palanca en y del botón.

`prueba_filas.ino`: Enciende la columna Y, fila a fila.

`prueba_matriz.ino`: Enciende los LEDs de la matriz uno a uno de izquierda a derecha y de arriba a abajo.

`pizarra.ino`: Al arrancar aparece un punto en el centro de la matriz, que se desplaza un LED cada 150 ms en la dirección en que se mueve el joystick. El pulsador activa el modo pintar, el punto activa los leds de manera permanente por

donde pasa; hay que presionar de nuevo el pulsador para salir del modo dibujo, el dibujo se borra.

`snake_game.ino:` Versión del juego Snake. La serpiente empieza con 3 LEDs y se mueve hacia delante sola; el joystick cambiar su dirección sin permitir media vuelta. Las manzanas aparecen en una posición libre aleatoria, led parpadeante. Cada vez que la serpiente come crece un LED y aumenta su velocidad. La partida termina al chocar con un borde o con el propio cuerpo de la serpiente. Al perder la serpiente parpadea y la puntuación aparece en el serial monitor, para reiniciar la partida hay que presionar el pulsador.

7. Resultados obtenidos

Matriz LED controlada por placa Arduino Uno, a través de un joystick, cuyas salidas llegan a la matriz a través de dos CI SN74HC595N colocados en cascada.
Sobre este montaje podemos ejecutar distintos programas utilizando el entorno Arduino IDE.

8. Futuros desarrollos posibles y cosas pendientes

- ➢ Añadir resistencias de 220 Ω en las columnas para trabajar dentro de los límites de corriente de los CI SN74HC595N y de los LEDs.
- ➢ Regular el brillo de los LEDs.
- ➢ Al terminar la partida de snake game, mostrar la puntuación y un mensaje de fin de partida en la propia matriz o en una pantalla LCD añadida.
- ➢ Ampliar la pantalla encadenando más matrices LED, pudiendo utilizar cada una de ellas como pizarras independientes o tener un tablero más grande en el que jugar al snake.
- ➢ Pasar el circuito a una placa perforada soldada.

9. Conclusión

Dos registros 74HC595 bastan para controlar una matriz de 64 LEDs con solo 3 pines del Arduino Uno, dejando pines disponibles para el joystick. El montaje final cumple el objetivo: la matriz responde al joystick y sirve de base para un juego como Snake.

La mayr parte del tiempo se fué en solucionar fallos de conexión, errores de polaridad de las filas y columnas de la matriz LED y comprender el funcionamiento de los CIs, tuvimos que sustituir uno que no era el modelo que buscabamos.

10. Fuentes utilizadas

Texas Instruments. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Arduino. https://docs.arduino.cc/tutorials/communication/guide-to-shift-out/
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=baEQXaAEipM&t=214s
Arduino. https://projecthub.arduino.cc/joeljojop/snake-game-cb6241

Elecrow.
https://www.elecrow.com/blog/creating-the-snake-game-using-arduino.html?srsltid=AYCX9vJCCHADmdET0GzNKkpU_nkRWPtxwFnvKll3tQlQ9PeVWLbeFDto
AutoDesk. https://www.instructables.com/Snake-Game-With-Arduino/
Claude. https://claude.ai
Chat GPT. https://chatgpt.com/es-ES/

11. IA

Nº mensajes	IA	Tarea	Coste energético	Coste económico
4	Claude	Creación de esquema de patillaje. Matriz LED	~1,6 - 2,0 Wh	~0,008 € - 0,016 €
5	Gemini	Explicación del patillaje CI SN74HC595N	~1,8 - 2,2 Wh	~0,01 € - 0,02 €
2	Claude	Pregunta sobre las resistencias limitadoras	~0,5 - 0,8 Wh	~0,002 € - 0,006 €
6	Claude	Explicarle el montaje ya realizado y que proponga un código snake sobre el programa ya elaborado	~2,5 - 4,0 Wh	~0,015 € - 0,030 €
3	Claude	Esquema de bloques del proyecto	~0,9 - 1,2 Wh	~0,004 € - 0,010 €
5	Gemini	Preguntas sobre microcontrolador Arduino	~1,5 - 2,0 Wh	~0,005 € - 0,015 €
1	Chat GPT	Propuesta de distribución de sangría para la memoria	~0,3 - 0,4 Wh	~0,001 € - 0,003 €
3	Chat GPT	Explicarle el procedimiento ya realizado y que proponga resumen y técnicas	~1,0 - 1,5 Wh	~0,004 € - 0,012 €
1	Gémini	Estimación del consumo de las preguntas a la IA	~0,3 - 0,5 Wh	~0,001 € - 0,004 €

- Consumo energético total: 10,6 Wh – 14,8 Wh (equivalente a tener encendida una bombilla LED de 10 W durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos).
- Coste económico total: 0,048 € – 0,113 € (alrededor de 5 a 12 céntimos de euro en total).

Consumo energético total: 10,6 Wh – 14,8 Wh (equivalente a tener encendida una bombilla LED de 10 W durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos).

Coste económico total: 0,048 € – 0,113 € (alrededor de 5 a 12 céntimos de euro en total).